

生成式人工智能教育应用经验

贾 赞

上海师范大学国际与比较教育研究院，上海

收稿日期：2025年2月5日；录用日期：2025年3月6日；发布日期：2025年3月14日

摘 要

2023年7月，日本文部科学省发布《初等中等教育阶段使用生成式人工智能的暂定指南》，为生成式人工智能在中小学教育中的应用指明了行动方向。随后，为验证生成式人工智能在中小学教育现场的应用成效，文部科学省依据《暂定指南》设立生成式人工智能试点学校，希冀通过“试点 - 推广”的形式探索生成式人工智能教育应用的可能性，进一步加速学校教育数字化转型。

关键词

日本，生成式人工智能，试点学校

Experience with Generative Artificial Intelligence Educational Applications

Yun Jia

Research Institute for International and Comparative Education, Shanghai Normal University, Shanghai

Received: Feb. 5th, 2025; accepted: Mar. 6th, 2025; published: Mar. 14th, 2025

Abstract

In July 2023, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) of Japan released the “Guidelines for Generative Artificial Intelligence Educational Applications in Elementary and Middle Schools” (Guidelines), outlining the direction for the application of generative AI in elementary and middle schools. Subsequently, to verify the effectiveness of generative AI in educational settings, MEXT established pilot schools for generative AI based on the “Guidelines”, aiming to explore the possibilities of generative AI in education through a “pilot-promotion” approach and further accelerate the digital transformation of school education.

Keywords

Japan, Generative Artificial Intelligence, Pilot Schools

Copyright © 2025 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

随着互联网、人工智能、大数据等数字技术如井喷式发展,科技的进步为教育领域创造了更多的可能性。2022年11月30日,美国OpenAI公司推出生成式人工智能产品ChatGPT,依靠深度学习构建而成的大规模语言模型从海量信息中进行数据分析,并生成“从统计上的回答”。随后,更多的生成式人工智能产品如雨后春笋般涌出并被广泛地应用于教育[1]。2023年7月,日本文部科学省制定发布《初等中等教育阶段使用生成式人工智能的暂定指南》(初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン,以下简称“《暂定指南》”),为生成式人工智能在中小学教育中的应用指明了行动方向[2]。依据《暂定指南》,文部科学省在37个自治团体中选择了52所学校作为生成式人工智能试点学校,以验证生成式人工智能在学校现场的实际应用情况,通过“试点—推广”的形式,普及生成式人工智能的教育应用,加速学校教育数字化转型[3]。试点学校以利用生成式人工智能提高教学质量和减轻校务工作为主要目标,前沿性地研究检验在学校中导入使用生成式人工智能的有效案例和课题,致力于“创造有效的教育实践”。

2. 制定生成式人工智能教育实践应用规范

早在2019年,日本政府便提出了“GIGA学校构想”(Global and Innovation Gateway for All,简称“GIGA”)计划,助力国家数字化战略,实现学校教育数字化转型,其中要求实现义务教育阶段学生“一人一台终端设备”。2023年,在“GIGA学校构想”计划的框架内,日本文部科学省初等中等教育局又提出了“数字化转型领导学校事业”(リーディングDXスクール事業),该项事业谋求充分使用数字技术,实现“个性化学习”和“合作性学习”一体化,培养学生信息活用能力,进一步推动校务的数字化转型。鉴于“数字化转型领导学校事业”指定学校已经具备较好的数字环境基础,符合《暂定指南》中所提及的“能够充分承担生成式人工智能所造成的风险”的要求,因此文部科学省主要从“数字化转型领导学校事业”指定校中选取符合条件的学校作为生成式人工智能试点学校。

《暂定指南》将生成式人工智能在中小学教育场景中的实践应用工作主要概括为三大方向:一是提升包括“信息活用能力”在内的人工智能时代所必备的素养与能力;二是合理运用生成式人工智能辅助开展教师研修活动、支援校务工作;三是能够充分承担生成式人工智能所造成的风险的前提下,通过在部分学校采取先行试点的方式,检验生成式人工智能应用成果与课题,以便向全国普及推广[4]。2023年11月,经过文部科学省的各项考核,选取37个自治体中的52所学校作为生成式人工智能试点学校[5]。试点校开展的各类教育实证实验围绕着三大目的:一是提高教育质量,利用生成式人工智能提高教育内容的质量;二是技术实证,在教育现场实证生成式人工智能技术的使用效果;三是积累经验,积累生成式人工智能的教育应用经验,以便推广到其他学校。

在《暂定指南》中,文部科学省已经将生成式人工智能教育实践应用的试点性做法归纳为四个阶段:第一阶段为了解生成式人工智能本身(生成式人工智能的结构、便利性以及应用风险等);第二阶段是学习

如何使用生成式人工智能(学会与人工智能进行交互的技巧、验证答案正确与否的方法);第三阶段要求在各学科教学中积极应用生成式人工智能(发现问题、制定课题;形成自我思考;在不同场景中灵活运用生成式人工智能);第四阶段则是实现生成式人工智能的日常化使用。生成式人工智能试点学校可以参考《暂定指南》内列出的实践案例,也可以依据学校自身条件制定具体对策与做法。生成式人工智能试点学校在遵守《暂定指南》的基础上,从教学应用与校务应用两大角度切入,探讨生成式人工智能教育应用的可能性。在提升教学质量与效率的同时,推进以校务数字化转型为代表的学校工作方式改革[6]。

3. 生成式人工智能教育实践应用方向

3.1. 生成式人工智能赋能探究型课程

日本自 2020 年起实施的最新一期《学习指导要领》,推进主体性、对话式深度学习的教学模式改革。《学习指导要领》明确了学校应完善教学指导方法,实现个性最优化的反思型学习。在这一点上,试点校尝试将技术嵌合进教学,通过生成式人工智能推进“个性化学习”和“合作性学习”,以实现主体性、对话性的深度学习为目标,改善授课方式。

茨城县立龙崎第一高中进行了系统化的尝试,将生成式人工智能应用于国语科、公民科、数学科、理科、英语科、信息科等学科的课题解决型学习,设计开发具有主体性、对话性的深度探究型课程。在公民科中,龙崎第一高中设计了围绕 ChatGPT 中“定制指令”(Custom Instruction)功能开展的性别辩论课程。学生组成小组,经过探讨输入自定义的“指令”,由 ChatGPT 给出“多方面、具体的看法”。辩论过程中,学生小组的意见与人工智能给出的观点可能会产生分歧与碰撞。经过不断深入与人工智能“对话”,学生可以从回答中得到普遍性的启示,增加主动思考的机会[7]。教师扮演“引导者”的角色,相机帮助学生归纳总结“指令”。此外,学校还设计了以提升学生的英语写作能力、增加词汇量为目标的英语学科人工智能课程。课程要求学生根据指定主题进行英文写作,并使用 ChatGPT 将其转换成图像。期间,学生需用英语添加补充说明,以逐步递进的方式修改文章,直到最终呈现出符合预期想象的图像。可以看出,龙崎第一高中所设计的探究型课程并非简单地将生成式人工智能作为替代教师进行授课的工具。学生在与生成式人工智能交互时,不是被动地接受知识,而是依靠不断主动地输出所学内容来推动学习过程。在得到生成式人工智能的反馈后,经过反思与修改将新知内化于自身,强化了学习体验。

筑波市立学园之森义务教育学校基于个性化学习的理念,开发了一套互动性的英语口语练习活动。学生与安装了 ChatGPT3.5 系统的人工智能机器人 Pepper 进行英语对话练习。学生可以自行设定口语练习的内容、机器人的语速及语调,借助教师提供的参考资料与人工智能进行连续性的长对话[8]。在学园之森义务教育学校设计的教学活动中,学生根据自身的兴趣、能力等安排学习内容,制定英语口语学习方案。期间,学生得到人工智能的反馈后,可以及时地调整个人学习进度与人工智能机器人的设置,找到最适合自己的学习模式。筑波市立学园之森义务教育学校借助生成式人工智能为学生提供个性化学习方式,同时充分发挥学生在学习过程中的自主性与主体地位,打造最适合每个学生的个性化学习。

除了试点校开展的教育实践,筑波市为小学五年级至初中三年级的学生提供生成式人工智能课程,根据学生的发展阶段,系统地、有意识地培养他们更好地使用生成式人工智能的能力。在筑波市,“作业”这个词的概念本身正在被废除。因为学生使用的终端设备也能够带回家中,意味着学生可以在家中继续开展探究过程,将成果带回学校进行讨论,如此循环式地展开授课。因此,生成式人工智能课程中布置的“作业”不是让学生按照教科书上的课题找到正确答案或是单纯地说明过程,而是想训练学生会解决没有答案的课题[9]。试点校应用生成式人工智能开发的各学科探究型课程意在为学生创造更多思

考的空间,贯彻“个性化学习”和“合作性学习”的理念,发挥技术实效,达到深度学习的目的。

值得强调的是,多个试点校都指出快速检索到正确答案并不是在教育中使用生成式人工智能的目的。相比之下,直接使用浏览器进行网络搜索反而更快更准确,而且生成式人工智能有时甚至会给出错误的答案。试点校于教学应用中的技术实践理念是要培养孩子们自己提出问题,独立使用生成式人工智能解决问题的能力。因此,要让孩子们在明确的问题意识下进行探究。如果学生完全没有形成自身的想法就输入指令,生成式人工智能给出的答案则有可能替代了学生自身的思考。所以,在教学中使用生成式人工智能之前,要求学生首先经过充分的思考,在形成明确想法的状态下撰写指令。

那么生成式人工智能到底在课堂上扮演何种角色,发挥什么样的作用呢?在主体性、对话式深度学习的教学模式下,生成式人工智能补充学生的想法、给予学生意想不到的视角,帮助学生站在新的层面和角度展开讨论。例如在公民科中,学生在得到初步方案后,需要进一步考虑“这真的符合当地实际吗?”、“海外有没有这种做法行得通的例子?”等问题。通过向生成式人工智能提问,升华出更具创意的想法。正因为生成式人工智能不一定能够得出正确答案,所以学生才会进行深入的自主思考。另一方面,试点校也试图在课程内的“复习回顾”环节使用生成式人工智能。学生在回顾自己已经习得的知识时,除了实际经历,还能借助生成式人工智能得到启示,比如“如果两件事物联系起来会怎么样?”等先前未预想过的指令。在这种情况下,学生既有可能得到事先预测的回答,也有可能得到与预想不同的回答。当出现这种偏差时,学生会考虑自己的输入指令是否准确并加以改进,完成逆向分析和思考的过程,帮助学生进行反思,逐步发展更高层次的思维能力。

3.2. 生成式人工智能激发培养信息活用能力

依据新《学习指导要领》,“信息活用能力”被定位为学习的基本素质与能力之一,成为学生参与未来社会时必不可少的素养。在《暂定指南》中,培养学生的“信息活用能力”作为生成式人工智能教育应用实践的重点之一[3]。“信息活用能力”包括三要素,分别是信息的应用实践能力、信息的科学理解能力、参与信息社会的态度。

在各试点校的教育实践中,东京都千代田区立九段中等教育学校瞄准了学生信息活用能力的培养。学校专门引入了校内 GPT 系统——文本生成式人工智能 ARSAGA INSIGHT ENGINE,首先通过对教师进行专门培训,组织各类研修活动,将提升教师的信息素养作为开展人工智能授课应用的前提保障。如果教师本身就缺乏信息素养,无法正确引导学生,那么学生也不太可能发展更好的信息素养[2]。

接着,学校拟定了一份面向学生的《文本生成式人工智能使用指导》(テキスト生成 AI ガイダンス,以下简称“《使用指导》”),《使用指导》涵盖了《暂定指南》中指出的生成式人工智能教育实践应用的前三个阶段,如表 1 所示。

《使用指导》的制定逻辑符合诺曼·L·韦伯提出的知识深度理论(Depth of Knowledge)的四层框架,逐步升级知识深度,将学生的信息活用能力提升到更高的水平。依照学生的认知与能力水平,将教学活动设计为四个层次。第一层是回忆和重现(Recall and Reproduction),将生成式人工智能运作的机制原理及使用方法等事实问题作为学生操作的前提,确保学生对信息的科学理解。第二层是技能或概念(Skill/Concept),学生运用前一层次所获得的信息自行体验操作,使用人工智能产品概括文章、翻译英语或者修改作文。第三层是策略性思维(Strategic Thinking),学生要考虑设计如何利用各类方法运用人工智能产品,例如正确提问生成式人工智能从而更加有效地使用其功能,学会验证人工智能的错误回答等。第四层是拓展性思维(Extended Thinking),学生在体验了上述过程后需要制作三条生成式人工智能应用贴士,并上传项目化学习中的展示作品。通过四个层次的教学活动设计,推动学生深度学习,培养高阶的信息活用能力。

Table 1. Guidelines for using text-generative artificial intelligence
表 1. 文本生成式人工智能使用指导

	《文本生成式人工智能使用指导》	《初等中等教育阶段使用生成式人工智能的暂定准则》
全体	对校内应用的文本生成式人工智能产品进行详细说明。	了解生成式人工智能阶段
个人	学生自行体验操作，包括概括文章、英语翻译、作文修改、验证人工智能的错误回答、基于伦理观进行提问。	了解生成式人工智能阶段 学习生成式人工智能使用方法阶段
小组	制作三条生成式人工智能应用贴士；上传展示作品。	各学科教学中积极应用生成式人工智能
全体	提交数据；进行反馈。	

资料来源：https://leadingdxschool.mext.go.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/1891_04.pdf。

在此基础上，九段中等教育学校在“信息 I”的课堂上开展名为“制作理想的学校网页”的项目化学习。在项目化学习的具体实施中，学生分别扮演撰稿人、设计师、程序员等角色[10]，利用文本生成式人工智能提出创意，撰写网页内容进行编码。借助图像生成人工智能 Adobe Firefly 制作素材。最后，学生提交关于生成式人工智能应用的学习反馈，例如过程中遇到的困难以及体验感受等[11]。其中，学生如何灵活运用生成式人工智能，通过不断尝试以及创意设想完成网页设计任务是项目化学习的关键以及评价关注的重点。九段中等教育学校期望在理解与实践的操作中，学生能够发现问题、制定课题，并形成自我思考，在整理、比较、深化不同想法的场景中灵活运用生成式人工智能。

生成式人工智能的教育应用本身旨在培养学生的信息活用能力。九段中等教育学校在生成式人工智能前开展让学生充分理解生成式人工智能的性质和优缺点，为人工智能有效应用夯实基础，避免人工智能的滥用与误用。在教学活动中，让学生充分体会到使用生成式人工智能的便利性、风险以及注意事项，通过实践锻炼提升学生的信息素养，形成能力培养的良性循环。学生在实际体验中形成积极参与信息社会的态度与价值观念，为日后实现生成式人工智能的日常化使用做准备。

除了九段中等教育学校，许多试点校还注重培养学生获取新信息后，对信息进行比较验证的习惯。无论是在教科书上还是在网络上，都要仔细阅读媒体信息、积极验证事实正确性，这也是学生信息素养的重要组成部分。

3.3. 生成式人工智能助力校务数字化转型

日本生成式人工智能的另一应用方向是改善校务、减轻教师工作负担，助力教师工作方式改革。试点校正尝试在学校经营管理的各项事务中运用生成式人工智能。例如：制作发布给家长的通知、报告类文件的草稿；教师研修资料的初步整理；制作学生调查问卷；学生资料汇总分析等。

爱知县春日井市立藤山台中学校就生成式人工智能的校务应用进行了多角度尝试。为了更好地规范生成式人工智能的使用，春日井市教育委员会基于《暂定指南》，制定了一份关于使用生成式人工智能的检查表，提供给市内的各所公立学校，确保校内的教职工理解生成式人工智能的用途与种类，掌握教育场景中生成式人工智能应用方式与注意事项，并遵守生成式人工智能的使用规定[12]。学校遵循检查表所列事项完成生成式人工智能应用的事前准备及教师培训工作。春日井市立藤山台中学校将校务应用分为四大板块：信息的汇总分析、创意生成与制作、文本资料校对、设定电脑程序，如表 2 所示。主

要使用 ChatCPT、Gemini 等人工智能产品。

Table 2. Four major sections of applications
表 2. 校务应用四大板块

板块	内容
信息的汇总分析	(1) 整合学生感想与问卷分析 (2) 收集教师关于校园活动(文化祭、体育大会)的反馈 (3) 收集家长对学校的评价
创意生成与制作	(1) 生成在职教师的研修活动内容与资料 (2) 制作家长文书等一次性文件 (3) 生成教学设计与练习题创意 (4) 撰写论文与校对
文本资料校对	(1) 对论文、实践资料进行校对和审查 (2) 调查书文本内容的校对
设定电脑程序	(1) 生成制作表格所用的函数或编码 (2) 设计自动回复功能的脚本

资料来源：https://leadingdxschool.mext.go.jp/wp-content/uploads/2024/03/1891_05.pdf。

在教学设计方面，教师也可以使用 Gemini 设计出更加丰富的教学示例，实现改善教学质量与减轻教师工作负担一举两得。围绕着生成式人工智能助力教师工作改革，试点校正试图在教育现场的实践中让教师转变观点，不仅仅将生成式人工智能单纯视作“手”来使用，而是让其发挥“头脑”的作用，使生成式人工智能成为教师进行对话式深度工作的对象。藤山台中学校长西崎慎也指出：“越是繁忙的教师越能够有效地利用生成式人工智能。教师先在处理校务时体会到生成式人工智能的好处，才能更安心地推荐给学生使用。” [10]

4. 思考与小结

当前，生成式人工智能的形态正在向以人类中心主义的知识和教育体系提出挑战[1]，生成式人工智能的不当利用可能会致使教育中的人、教育活动、教育系统的主体性受到遮蔽与压抑。与此同时，生成式人工智能的功能缺陷与错误、滥用；存在个人信息意外泄露的风险；学生可能无法掌握思考能力和思考能力等问题依旧阻碍着技术应用于学校教育改革。关于人工智能的教育应用，日本也仍然处于摸索阶段。日本文部科学省指出学会使用人工智能技术是在未来社会中生存下去的必要技能。而为了培养能够适应社会变化的人才，必须积极地加以利用先进技术，作为基本技能要求学生掌握。同时，学校教育不能像以前那样只在学校里开展教育活动，应该与社会的变化紧密结合。试点校正依照新学习指导要领下的课程改革要求，将生成式人工智能课程设计的逻辑与落点从以往知识导向的教学转向以培养学生问题意识，提升能力为中心，践行“个性化学习”和“合作性学习”。真正实现技术赋能教育，技术引领教育改革。

人工智能时代，“面朝前方听老师讲课”的传统教学模式正逐渐改变，“授业”和“解惑”将不再是教师的主要使命，教师身为“引导者”的重要性正日渐突出。基于生成式人工智能的探究型课程为学生创造更多面对面讨论的机会，学生通过交流进行策划和商讨从而得出答案，培养问题解决能力。试点校设计实施的生成式人工智能课程不像其他课程事先就有明确的目标，只要教授绝对的知识，让学生学会灵活运用就结束了。它的目标会不断地延伸、深入。因此，如何根据这一点来设计以学生为主体的课程

是非常困难的,今后试点校还将继续探索关于生成式人工智能教学应用的更多经验。

在能力培养方面,生成式人工智能试点校今后还将关注如何帮助学生更好地理解指令,进而能够发布有效指令,以实现人工智能日常化、生活化使用。此外,不能忽视对生成式人工智能教育应用成效的评价方式。当前,试点校在评价方面以过程性评价为主,主要关注学生如何使用生成式人工智能解决原本各科设定的课题,将其视为学生对学习的兴趣和学习过程的一部分。但是对于如何评价生成式人工智能融入教学的表现情况,还有待进一步明确,试点校也在积极探索新的评价方式,例如关注学生利用生成式人工智能提出更高级、更有效的解决方案的终结性评价。

参考文献

- [1] 张黎,周霖,赵磊磊.生成式人工智能教育应用风险及其规避——基于教育主体性视角[J].开放教育研究,2023,29(5): 47-53.
- [2] 孙立会,周亮.面向中小学的生成式人工智能教育政策制定路向——基于日本《中小生成式人工智能教育应用指南》的分析[J].中国电化教育,2023(11): 53-61.
- [3] 文部科学省.生成 AI の利用について[EB/OL].
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/mext_02412.html, 2024-10-01.
- [4] 文部科学省.初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン[EB/OL].
https://www.mext.go.jp/content/20230718-mtx_syoto02-000031167_011.pdf, 2024-09-27.
- [5] リーディング DX スクール.リーディング DX スクール事業について 生成 AI パイロット校成果報告会[EB/OL].
https://leadingdxschool.mext.go.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/1891_01.pdf, 2024-10-07.
- [6] リーディング DX スクール.リーディング DX スクール事業について[EB/OL].
<https://leadingdxschool.mext.go.jp/about/>, 2024-09-27.
- [7] 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校.リーディング DX スクール生成 AI パネルディスカッション投影資料[EB/OL].
https://leadingdxschool.mext.go.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/1891_03.pdf, 2024-10-30.
- [8] つくば市立学園の森義務教育学校[EB/OL].
https://leadingdxschool.mext.go.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/1891_02.pdf, 2024-10-30.
- [9] 超教育協会.「日本最先端の先進的 ICT 教育」実践校の取り組みから生成 AI 活用のヒントを探る[EB/OL].
<https://lot.or.jp/project/12981/>, 2024-10-30.
- [10] 日本教育新聞.生徒が変容「学びの質が変わる」生成 AI パイロット校が報告会[EB/OL].
<https://www.kyobun.co.jp/article/2024022102>, 2024-06-30.
- [11] 千代田区九段中等教育学校.生成 AI を活用した情報 I の実践事例[EB/OL].
https://leadingdxschool.mext.go.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/1891_04.pdf, 2024-06-30.
- [12] 春日井市立藤山台中学校.校務での生成 AI の活用[EB/OL].
https://leadingdxschool.mext.go.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/1891_05.pdf, 2024-08-30.